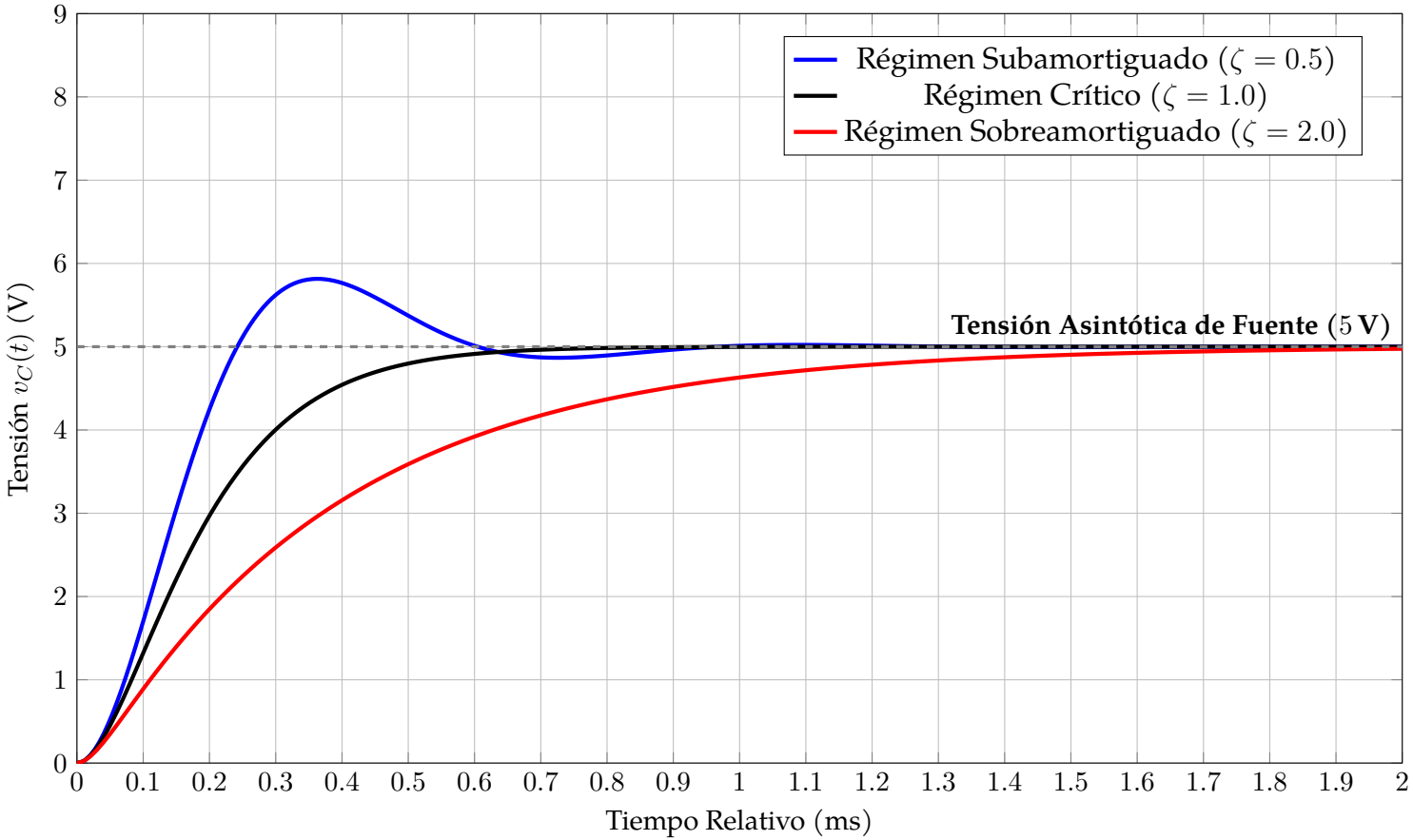
Comparativa Sintética de Modos de Amortiguamiento RLC

Ilustración Teórica del Modelo Matemático — NO SON DATOS EXPERIMENTALES



Condiciones Paramétricas del Modelo Sintético: La gráfica asume un escalón ideal de fuente $v_s(t) = 5\,\text{V}$ para $t \geq 0$, con almacenamiento energético inicial nulo ($v_C(0^+) = 0\,\text{V}, i_L(0^+) = 0\,\text{A}$). La base pasiva constante para todas las curvas es $L = 10\,\text{mH}$ y $C = 1\,\mu\text{F}$ ($\omega_0 = 10^4\,\text{rad/s}$ y $R_{crit} = 200\,\Omega$). Las tres curvas se originan variando puramente R_{total} a $100\,\Omega$, $200\,\Omega$ y $400\,\Omega$ respectivamente. **Cuidado:** En montajes experimentales, la resistencia de fuente y los cables pueden elevar artificialmente ζ, ahogando la oscilación.